5단계: 입자 물리학 표준모형 — 우주 만물의 레고 블록 설명서

Part 1. 이론적 기초: 우리는 어디서 왔는가

4단계에서 원자핵의 내부를 탐험했다. **강력(strong force)** 이 양성자와 중성자를 핵 안에 가두고, **약력(weak force)** 이 베타 붕괴를 일으키며, $E=mc^2$에 따라 질량 결손이 에너지로 전환된다는 것을 배웠다. 그런데 그때 우리는 무언가 당연하게 넘겼다. **양성자와 중성자는 과연 진짜 기본 입자인가?** 원자를 쪼개면 핵과 전자가 나오고, 핵을 쪼개면 양성자와 중성자가 나온다—그렇다면 그 양성자를 쪼개면?

이 질문은 20세기 물리학자들을 수십 년간 괴롭혔다. 1960년대까지 입자 가속기 실험이 쌓이면서 과학자들은 당황스러운 상황에 직면했다. 가속기를 돌릴 때마다 새로운 입자가 쏟아졌다. 파이온(π), 카온(K), 에타(η), 람다(Λ), 시그마(Σ)... 이 입자들이 하도 많아서 물리학자 엔리코 페르미(Enrico Fermi)는 이렇게 탄식했다고 한다: "내가 이 입자들의 이름을 다 외웠다면, 나는 식물학자가 되었을 것이다." 이 혼란 속에서 1964년, 머리 겔만(Murray Gell-Mann)과 조지 츠바이크(George Zweig)가 독립적으로 제안한 것이 **쿼크 모형**이었다.

겔만의 아이디어는 심오하게 단순했다: 이 수많은 강하게 상호작용하는 입자들(강입자, hadron)이 전부 더 작은 기본 단위 세 종류로 구성되어 있다면 어떨까? 그는 제임스 조이스의 소설 『피네건의 경야』에서 "Three quarks for Muster Mark!"라는 구절을 읽고, 이 기본 단위를 **쿼크(quark)** 라고 불렀다. 문학에서 물리학의 기반이 탄생한 셈이다.

하지만 그보다 훨씬 이전, 20세기 초의 상황을 먼저 떠올려보자. 1단계에서 배운 파동함수와 슈뢰딩거 방정식은 전자(electron)를 기술했다. 전자는 **1897년 J.J. 톰슨**이 발견한 최초의 아원자 입자다. 1911년 러더퍼드(Rutherford)의 산란 실험은 원자 중심에 조밀한 핵이 있음을 밝혔고, 1932년 제임스 채드윅(James Chadwick)이 중성자를 발견하면서 핵의 구성이 완성되었다. 이 모든 발견의 흐름을 잇는 단 하나의 거대한 지도—**표준모형(Standard Model)**—이 완성되기까지는 그로부터도 수십 년이 더 걸렸다.

[**노트 기록**] 입자 발견의 연표를 손으로 그려라: 전자(1897) → 양성자(1919) → 중성자(1932) → 파이온(1947) → 쿼크 모형 제안(1964) → 쿼크의 직접 증거: DIS 실험(1969) → 표준모형 완성(1970s) → 힉스 보손 발견(2012). 각 발견이 어떤 실험적 의문에서 나왔는지 한 줄씩 적어라.

심층 탄성 산란(Deep Inelastic Scattering, DIS) 이라는 1969년 SLAC 실험이 결정적이었다. 2단계에서 양자 얽힘을 배울 때 우리는 측정이 계를 교란시킨다는 것을 알았다. DIS 실험은 바로 이 원리를 역으로 이용했다. 전자를 매우 높은 에너지로 가속하여 양성자에 충돌시키면, 파장이 짧아진 전자가 양성자 내부를 "볼" 수 있게 된다—마치 해상도 높은 현미경처럼. 실험 결과 전자들이 예상보다 훨씬 크게 산란되었고, 이는 양성자 내부에 점입자(point-like particles)가 존재함을 의미했다. 이것이 쿼크의 직접적 증거였다.

Part 2. 표준모형: 우주의 설계도

표준모형은 한 마디로 정의하면 **자연의 기본 구성요소와 그들 사이에 작용하는 힘을 기술하는 이론**이다. 더 구체적으로는, 양자장론(Quantum Field Theory, QFT)의 언어로 쓰인 수학적 구조이며, 게이지 대칭군 SU(3)×SU(2)×U(1)으로 표현된다. 지금 당장 이 수식이 이해되지 않아도 좋다—이 수업이 끝날 때쯤엔 각 항이 무엇을 의미하는지 직관적으로 알게 될 것이다. 표준모형의 입자들은 두 대분류로 나뉜다: **물질 입자(페르미온, Fermion)** 와 **힘 전달 입자(보손, Boson)**.

페르미온이 우주를 구성하는 "재료"라면, 보손은 그 재료들 사이에 작용하는 "접착제" 혹은 "힘의 전령"이다. 페르미온은 다시 **쿼크(quark)** 와 **렙톤(lepton)** 으로 나뉜다. 이 두 종류의 차이는 단순하다: 쿼크는 강력의 영향을 받고, 렙톤은 받지 않는다.

쿼크 (Quarks)

쿼크는 총 **6가지 종류(flavor)** 가 있다. 업(up, u), 다운(down, d), 참(charm, c), 스트레인지(strange, s), 탑(top, t), 보텀(bottom, b). 이들은 세 세대(generation)로 묶인다: 1세대(u, d), 2세대(c, s), 3세대(t, b). 각 세대는 구조적으로 동일하지만 질량이 다르다—1세대가 가장 가볍고, 3세대로 갈수록 무겁다.

[**노트 기록**] 아래 표를 손으로 그려라:

| 세대 | 쿼크 | 전하 | 질량(근사) |

|------|------|------|----------|

| 1세대 | up (u) | +2/3 e | ~2.3 MeV/c^2 |

| 1세대 | down (d) | -1/3 e | ~4.8 MeV/c^2 |

| 2세대 | charm (c) | +2/3 e | ~1.28 GeV/c^2 |

| 2세대 | strange (s) | -1/3 e | ~95 MeV/c^2 |

| 3세대 | top (t) | +2/3 e | ~173 GeV/c^2 |

| 3세대 | bottom (b) | -1/3 e | ~4.18 GeV/c^2 |

여기서 주목할 것이 두 가지다. 첫째, **쿼크의 전하가 분수**라는 점이다—우리가 알던 전자(전하 -e)나 양성자(전하 +e)와 달리, 쿼크는 e의 1/3 혹은 2/3을 갖는다. 이것이 겔만 이론 초기에 가장 큰 논란이었다. 분수 전하를 갖는 입자가 실재하냐는 의심이었다. 그럼에도 실험적 증거가 쌓이면서 쿼크는 확립되었다. 둘째, **탑 쿼크의 질량이 173 GeV/c^2**로, 금(gold) 원자핵 하나와 맞먹는 수준이다—기본 입자라고 보기엔 놀랍도록 무겁다.

쿼크의 가장 기이한 성질은 **색 전하(color charge)** 다. 이름이 색(color)이지만 실제 색과는 무관하다. 쿼크는 빨강(Red), 초록(Green), 파랑(Blue) 중 하나의 색 전하를 가지며, 반쿼크는 반빨강(anti-Red), 반초록(anti-Green), 반파랑(anti-Blue)을 갖는다. 이 색 전하가 강력의 원천이며, **양자 색역학(Quantum Chromodynamics, QCD)** 이 이를 기술하는 이론이다. 4단계에서 배운 강력은 사실 쿼크들 사이의 색 전하 상호작용이 핵자들 사이로 "새어나온" 잔류력(residual force)이었다—마치 중성 원자들 사이의 반데르발스 힘이 사실 전자기력의 잔류효과인 것처럼.

자연에서 단독 쿼크가 발견되지 않는 이유는 **색 가둠(color confinement)** 현상 때문이다. QCD에서 강력은 거리에 따라 줄어들지 않고, 오히려 두 쿼크를 떼어놓으려 할수록 강해진다—마치 고무줄처럼. 두 쿼크 사이의 거리가 멀어지면 어느 순간 그 에너지가 새로운 쿼크-반쿼크 쌍을 생성할 만큼 커진다. 결과적으로 쿼크는 항상 색이 "중성"인 복합 입자(강입자, hadron)로만 존재한다. 양성자(p = uud)와 중성자(n = udd)가 바로 세 쿼크로 이루어진 **바리온(baryon)** 이고, 쿼크-반쿼크 쌍으로 이루어진 것이 **메손(meson)** (예: $\pi^+ = u\bar{d}$)이다.

여기서 멈추고 스스로 계산해보라: **양성자(uud)의 전하를 쿼크 전하로부터 직접 계산하면 얼마인가?** 그리고 **중성자(udd)는?** 답이 각각 +e와 0이 나와야 한다. 이것이 맞는지 확인하는 과정 자체가 표준모형의 내적 일관성을 이해하는 첫걸음이다.

렙톤 (Leptons)

렙톤도 6가지다: 전자(e), 뮤온(μ), 타우(τ), 그리고 각각에 대응하는 중성미자(neutrino) 세 종류(νe, νμ, ντ). 렙톤은 쿼크와 달리 강력의 영향을 받지 않는다. 1단계에서 우리가 슈뢰딩거 방정식으로 다뤘던 "전자"가 바로 1세대 렙톤이다. 뮤온과 타우는 전자와 동일한 전하(-e)를 갖지만 훨씬 무겁고 불안정하다—뮤온의 수명은 약 2.2 마이크로초(2.2×10^{-6} s)다.

중성미자(neutrino)는 한동안 질량이 없다고 여겨졌으나, **뉴트리노 진동(neutrino oscillation)** 실험으로 아주 작은 질량이 있음이 밝혀졌다. 이것은 표준모형의 예측을 벗어나는 첫 번째 균열 중 하나다—표준모형은 중성미자의 질량이 0이라고 예측했다. **표준모형이 완벽한 이론이 아니라는 사실**을 기억하라. 이것은 이번 프로젝트에서 중요한 탐색 포인트가 된다.

[**노트 기록**] 렙톤의 **렙톤 수 보존 법칙**을 적어라: 전자-렙톤 수(Le), 뮤온-렙톤 수(Lμ), 타우-렙톤 수(Lτ)가 각 세대별로 보존된다(중성미자 진동이 없다면). 예를 들어 뮤온 붕괴 $\mu^- \to e^- + \bar{\nu}e + \nu\mu$ 를 적고, Le와 Lμ가 좌우 양변에서 같음을 확인하라.

보손 (Bosons): 힘의 전령

표준모형의 힘 전달 입자들이다. **광자(photon, γ)** 는 전자기력을 전달하고, **W^+, W^-, Z^0 보손** 은 약력을 전달한다. **글루온(gluon, g)** 은 강력을 전달한다. 그리고 **힉스 보손(Higgs boson, H)** 이 있다—이것은 힘 전달자가 아니라 힉스 장(Higgs field)의 양자로, 입자들에 질량을 부여하는 역할을 한다(이 메커니즘은 Part 4에서 자세히 다룬다).

광자는 질량이 0이고, 빛의 속도로 이동하며, 전기를 띤 모든 입자와 상호작용한다. 반면 W와 Z 보손은 **매우 무겁다**: W 보손은 약 80 GeV/c^2, Z 보손은 약 91 GeV/c^2다. 이 무거운 질량 때문에 약력의 도달 거리가 매우 짧다(약 10^{-18} m, 양성자 크기의 1/1000 이하). 4단계에서 배운 핵 베타 붕괴($n \to p + e^- + \bar{\nu}e$)는 사실 다운 쿼크가 W^- 보손을 방출하며 업 쿼크로 바뀌는 과정이다: $d \to u + W^-$, 그 후 $W^- \to e^- + \bar{\nu}e$.

글루온은 특이하다: **스스로 색 전하를 가지므로 서로 상호작용할 수 있다.** 광자는 전기를 띠지 않아 광자끼리 직접 상호작용하지 않지만, 글루온은 다르다. 이것이 QCD를 QED(양자 전기역학, Quantum Electrodynamics)보다 훨씬 복잡하게 만드는 이유다.

[**노트 기록**] **네 가지 기본 힘** 비교표를 그려라: 전자기력(광자, 무한 도달 거리, 10^{-2} 결합 세기) / 약력(W/Z, 10^{-18} m, 10^{-5}) / 강력(글루온, 10^{-15} m, 1) / 중력(중력자?, 무한, 10^{-42}). 중력은 표준모형에 포함되지 않는다—이것이 현대 물리학의 가장 큰 미해결 문제 중 하나다.

Part 3. 입자 가속기와 충돌 실험 분석: 물리학의 현미경

입자 가속기는 입자를 전자기장으로 가속하여 광속에 가까운 속도로 충돌시키는 장치다. 왜 충돌시키는가? 아인슈타인의 $E=mc^2$—4단계에서 배운 그 공식—때문이다. 충돌 에너지가 충분히 크면 그 에너지가 새로운 질량, 즉 새로운 입자로 변환될 수 있다. 가속기는 본질적으로 **입자 공장(particle factory)** 이다.

선형 가속기(Linear Accelerator, LINAC) 는 입자를 직선으로 가속한다. 번갈아 변하는 전기장이 입자를 연속으로 가속하는 방식이다. **사이클로트론(cyclotron)** 과 **싱크로트론(synchrotron)** 은 입자를 원형 경로로 가속한다. 하전 입자가 원형 경로를 돌려면 자기장이 필요하고(로렌츠 힘, $F = qv\times B$), 속도가 빨라질수록 더 강한 자기장 혹은 더 큰 반지름이 필요하다. **LHC(Large Hadron Collider, 거대 강입자 충돌기)** 는 스위스 제네바 근처 CERN에 있는 둘레 27 km의

싱크로트론으로, 양성자를 7 TeV(7×10^{12} eV)까지 가속하여 두 빔을 정면 충돌시킨다. 총 중심 에너지(center-of-mass energy) $\sqrt{s}$ = 14 TeV.

불변 질량(Invariant Mass) 개념은 실험 데이터 분석의 핵심이다. 상대성 이론에서 4-모멘텀(four-momentum) $p^\mu = (E/c, \vec{p})$의 크기는 모든 관성계에서 불변이다:

[수식: M^2 c^4 = E^2 − |\vec{p}|^2 c^2]

두 입자가 충돌하여 딸(daughter) 입자들을 만들면, 딸 입자들의 4-모멘텀의 합으로 어미(mother) 입자의 질량을 역으로 재구성할 수 있다. 예를 들어, 힉스 보손이 $H \to \gamma\gamma$(두 광자)로 붕괴했다면, 두 광자의 에너지와 운동량을 측정하여:

[수식: m_H = \sqrt{\frac{(E_{\gamma_1} + E_{\gamma_2})^2 − |\vec{p}_{\gamma_1} + \vec{p}]

이 계산값이 약 125 GeV 근처에 몰리면, 그것이 힉스 보손의 신호다. 이것이 **불변 질량 재구성(invariant mass reconstruction)** 이다. 수천만 번의 충돌 이벤트 중에서 힉스를 찾는 것은 마치 해변의 모래알 속에서 특정 색 모래알을 찾는 것과 같다.

가속기 실험에서 중요한 양이 또 있다. **루미노시티(Luminosity, $\mathcal{L}$)** 는 단위 시간, 단위 면적당 입자 수로, 반응이 얼마나 자주 일어나는지를 나타낸다. **단면적(Cross-section, σ)** 은 특정 반응이 일어날 확률을 넓이의 단위(barn, 1 b = 10^{-24} cm^2)로 표현한 것이다. 사건 발생률(rate)은 $R = \mathcal{L} \times \sigma$. LHC의 설계 루미노시티는 10^{34} $cm^{-2}s^{-1}$로, 이는 초당 약 10^9번의 양성자-양성자 충돌을 의미한다. 이 중 힉스 생성은 약 10^7번에 한 번 정도다.

파인만 도형(Feynman Diagrams) 은 입자들의 상호작용을 시각적으로 표현하는 도구다. 단순히 그림이 아니라, 각 꼭짓점(vertex)과 전파자(propagator)에 대응하는 수식 항이 있어 실제 반응 확률(amplitude의 제곱)을 계산하는 체계적인 방법이다. 외선(external line)은 초기/최종 입자, 내선(internal line)은 가상 입자(virtual particle), 꼭짓점은 상호작용을 나타낸다. QED에서 기본 꼭짓점은 광자-전자-반전자($\gamma e\bar{e}$), 그 결합 세기가 전자기 결합 상수 $\alpha \approx 1/137$이다.

[**노트 기록**] 베타 붕괴의 파인만 도형을 그려라: 다운 쿼크(d)가 W^- 보손을 방출하며 업 쿼크(u)로 변하고, W^- 보손이 전자(e^-)와 반전자 뉴트리노($\bar{\nu}e$)로 붕괴하는 과정. 각 선이 무엇을 나타내는지 라벨을 달아라.

실험 데이터 분석에서 중요한 개념이 **통계적 유의성(statistical significance)** 이다. 입자 물리학에서는 **5σ(시그마)** 기준을 새 입자 발견의 문턱으로 사용한다. 이는 관측된 신호가 배경(background) 잡음으로 인한 통계적 요동일 확률이 약 1/3,500,000 이하임을 의미한다. 2012년 힉스 보손 발견 발표도 이 5σ 기준을 넘었을 때 이루어졌다. 왜 3σ나 4σ가 아닌 5σ인가? 입자 물리 실험의 역사에서 3σ나 4σ 수준의 "발견"이 나중에 사라진 경우가 있었기 때문이다—이를 **"Look-elsewhere effect"** (다중 검정 문제)라고 하며, 수많은 에너지 구간에서 동시에 신호를 찾다 보면 우연한 요동이 유의해 보일 수 있다.

Part 4. 힉스 메커니즘: 질량의 기원

표준모형의 게이지 대칭성 이론(SU(2)×U(1))은 수학적으로 아름답지만 치명적인 문제가 있었다: **이 이론은 게이지 보손(W, Z)이 질량이 없어야 함을 예측한다.** 그런데 실험에서 W와 Z는 분명히 무겁다(80~91 GeV). 질량을 직접 이론에 집어넣으면? 게이지 불변성(gauge invariance)이 깨져 이론의 재규격화(renormalizability)가 망가지고, 이론 자체가 예측 능력을 잃는다. 이 모순을 해결한 것이 1964년 피터 힉스(Peter Higgs)를 포함한 여섯 명의 물리학자들이 제안한 **힉스 메커니즘(Higgs mechanism)** 이다.

핵심 아이디어는 **자발적 대칭 깨짐(Spontaneous Symmetry Breaking, SSB)** 이다. 이 개념을 직관적으로 이해하려면 멕시코 모자 퍼텐셜(Mexican hat potential)을 상상하라.

공이 모자의 꼭대기(원점)에 있다고 하자. 이 상태는 완전한 회전 대칭성을 갖는다—어느 방향에서 봐도 같다. 그런데 이것은 **불안정한 평형** 상태다. 아주 작은 요동이 있으면 공은 모자의 챙(brim)으로 굴러떨어진다. 챙은 원형이어서 어디든 에너지가 같다—공은 챙의 한 지점에 안착한다. 이 안착 지점은 더 이상 회전 대칭성을 갖지 않는다. **대칭성은 이론의 방정식엔 존재하지만, 바닥 상태(ground state, 진공)는 그 대칭성을 갖지 않는다.** 이것이 자발적 대칭 깨짐이다.

힉스 장(Higgs field)은 시공간 어디에나 퍼져 있는 스칼라 장이다. 진공에서 힉스 장은 0이 아닌 값을 가진다—이를 **진공 기댓값(Vacuum Expectation Value, VEV)**, $v \approx 246$ GeV라 한다. 이 비zero VEV가 자발적 대칭 깨짐의 결과다. W와 Z 보손이 이 VEV와 상호작용(결합)하면서 질량을 얻는다: $m_W = \frac{1}{2}gv$, $m_Z = \frac{1}{2}\sqrt{(g^2+g'^2)}v$. 여기서 g, g'는 약한 상호작용의 결합 상수다. 광자는 힉스 장과 이런 방식으로 결합하지 않아 질량이 0으로 유지된다—이것이 전자기력이 무한 도달 거리를 갖는 이유다.

페르미온(쿼크, 렙톤)의 질량도 힉스 메커니즘으로 설명된다. 라그랑지안에 **유카와 결합(Yukawa coupling)** 항 $-\lambda_f \bar{\psi}_L \Phi \psi_R + h.c.$가 있고, 힉스 장 Φ가 VEV를 가지면 페르미온 질량 $m_f = \lambda_f v/\sqrt{2}$가 생긴다. 탑 쿼크의 유카와 결합 상수는 $\lambda_t \approx 1$로 매우 크고, 전자의 것은 $\lambda_e \approx 10^{-6}$으로 작다. 즉, **입자의 질량은 힉스 장과 얼마나 강하게 상호작용하는지에 달려 있다.** 탑 쿼크가 그렇게 무거운 이유는 힉스 장에 매우 강하게 "끌리기" 때문이다.

골드스톤 정리(Goldstone's theorem)에 따르면, 연속 대칭성이 자발적으로 깨질 때 마다 질량이 없는 스칼라 입자(골드스톤 보손, Goldstone boson)이 나타난다. 멕시코 모자에서 챙을 따라 구르는 방향이 바로 이 질량 없는 모드다. 게이지 이론에서 이 골드스톤 보손들은 물리적 입자로 나타나지 않고, 게이지 보손이 흡수하여 질량을 갖게 되는 **세로 편광(longitudinal polarization)** 성분이 된다. 이것을 **힉스 메커니즘**이라 부른다. SU(2)×U(1)이 깨지면 세 개의 골드스톤 보손이 나오고, 이들이 W^+, W^-, Z의 세로 성분을 제공한다. 남은 것이 물리적 힉스 보손(H, $m_H \approx 125$ GeV)이다.

2012년 7월 4일, CERN의 ATLAS와 CMS 실험팀은 125 GeV 근처의 새 입자 발견을 공식 발표했다. 불변 질량 재구성으로 $H \to \gamma\gamma$와 $H \to ZZ \to 4l$ (레프톤 4개) 채널에서 5σ 유의도를 넘는 신호를 확인했다. 피터 힉스와 프랑수아 앙글레르(François Englert)는 2013년 노벨 물리학상을 수상했다—힉스가 이론을 제안한 지 48년 만이었다.

[**노트 기록**] **자발적 대칭 깨짐의 비유를 두 개 만들어라**: 하나는 멕시코 모자 퍼텐셜, 다른 하나는 직접 생각한 것. 그리고 "대칭성이 라그랑지안엔 있지만 진공에는 없다"는 것이 무슨 의미인지 자신의 말로 설명하라.

Part 5. 프로젝트: LHC 충돌 데이터 분석

이제 이론이 아닌 실전이다. 아래 세 프로젝트는 실제 입자 물리학자들이 수행하는 분석 과정을 단순화한 것이다. **정답은 없다. 네가 스스로 추론하고, 계산하고, 해석하는 것이 목표다.**

프로젝트 1: 불변 질량으로 입자 식별하기

배경: LHC의 CMS 검출기는 pp(양성자-양성자) 충돌에서 생성된 입자들의 에너지(E)와 운동량 벡터(px, py, pz)를 기록한다. 아래 표는 한 충돌 이벤트에서 검출된 두 개의 뮤온(μ^+, μ^-)의 측정값이다. (단위: GeV/c 또는 GeV)

| 입자 | E (GeV) | px (GeV/c) | py (GeV/c) | pz (GeV/c) |

|------|---------|----------|----------|----------|

| μ^+ | 46.32 | 38.21 | -11.40 | 23.18 |

| μ^- | 45.18 | -37.84 | 10.97 | -22.61 |

문제 (1-1): 두 뮤온 계의 총 4-모멘텀을 구하라. 즉, 총 에너지(E_total), 총 px, 총 py, 총 pz를 구하라.

문제 (1-2): 불변 질량 공식 $M^2c^4 = E^2_total - (|\vec{p}_total|c)^2$를 이용하여 이 두 뮤온을 낳은 어미 입자의 질량을 계산하라. c = 1 단위계를 사용하면 $M^2 = E^2_total - |\vec{p}_total|^2$ 이다. 계산한 질량이 표준모형의 어떤 입자에 해당하는가? (힌트: Z 보손의 질량은 91.2 GeV/c^2이다. 오차 범위 ±5 GeV 이내면 일치로 간주한다.)

문제 (1-3): 실제 LHC 실험에서는 수백만 건의 충돌 이벤트가 쌓인다. 각 이벤트마다 이 계산을 반복하면 불변 질량 분포(histogram)가 만들어진다. 이 분포가 어떤 모양을 보인다면 Z 보손 신호라고 할 수 있는가? 그리고 신호 외에 다른 이유로 같은 에너지 범위에서 두 뮤온이 나올 수 있는 사례(배경 과정)를 표준모형 지식을 활용하여 두 가지 제안하고, 각 경우에서 두 뮤온의 불변 질량 분포는 어떤 특징을 가질지 서술하라.

프로젝트 2: 힉스 붕괴 채널과 분지비 분석

배경: 힉스 보손은 생성된 후 다양한 입자 쌍으로 붕괴한다. 각 붕괴 경로의 상대적 확률을 **분지비(Branching Ratio, BR)** 라 한다. 아래는 mH = 125 GeV에서 주요 붕괴 채널과 이론 예측 분지비다:

| 붕괴 채널 | 분지비(BR) |

|----------|----------|

| $H \to b\bar{b}$ (보텀 쿼크 쌍) | 58.2% |

| $H \to WW^*$ | 21.4% |

| $H \to gg$ (글루온 쌍) | 8.19% |

| $H \to \tau\tau$ (타우 렙톤 쌍) | 6.27% |

| $H \to ZZ^*$ | 2.62% |

| $H \to \gamma\gamma$ (광자 쌍) | 0.228% |

| $H \to Z\gamma$ | 0.154% |

(*는 오프-쉘(off-shell), 즉 해당 입자의 질량보다 작은 에너지로 생성되는 가상 입자를 의미한다)

문제 (2-1): $H \to \gamma\gamma$의 분지비는 불과 0.228%에 불과하지만, 이 채널이 힉스 발견의 핵심 채널 중 하나였다. 반면 BR이 가장 큰 $H \to b\bar{b}$는 실험적으로 검출이 훨씬 어렵다. 파인만 도형의 관점과 실험 검출기의 특성을 고려하여, **왜 $H \to \gamma\gamma$가 검출에 유리하고 $H \to b\bar{b}$는 불리한지** 논리적으로 설명하라. (힌트: ① 힉스는 질량이 없는 광자와 어떻게 결합할 수 있는가—힉스는 오직 무거운 입자와 강하게 결합한다, ② 광자 두 개의 신호와 쿼크 제트(jet) 두 개의 신호를 검출기에서 구별하는 것의 난이도를 생각하라.)

문제 (2-2): LHC에서 힉스 보손이 초당 약 1.7개 생성된다고 가정하자(설계 루미노시티, $\sigma_H \approx 50$ pb, 1 pb = 10^{-36} cm^2). 하루 동안(86,400초) $H \to \gamma\gamma$로 붕괴하여 검출기에 신호를 남기는 이벤트는 이론적으로 몇 개인가? 단, 검출기의 효율(acceptance×efficiency)은 $\gamma\gamma$ 채널에서 약 40%라고 가정하라.

문제 (2-3): 힉스 보손이 발견된 2012년까지 LHC가 축적한 통합 루미노시티는 약 25 fb^{-1}(1 fb = 10^{-39} cm^2)였다. 힉스 생성 단면적이 약 20 pb라 하면, 이 데이터셋에서 총 몇 개의 힉스 보손이 생성되었겠는가? 그 중 γγ 채널로 붕괴하여 검출된 것은 이론적으로 몇 개인가? 이 숫자가 "바늘 찾기"와 같은 이유를 배경(background) 이벤트의 규모와 함께 서술하라.

프로젝트 3: 표준모형을 넘어서—신물리학 탐색

배경: 표준모형은 놀랍도록 성공적이지만, 완전한 이론이 아니다. 알려진 문제들이 있다: ① 중성미자 질량을 설명하지 못한다, ② 암흑물질(dark matter)이 표준모형 입자와 대응되지 않는다, ③ 물질-반물질 비대칭을 완전히 설명하지 못한다, ④ 중력이 포함되지 않는다, ⑤ 계층 문제(Hierarchy Problem): 힉스 질량(125 GeV)이 플랑크 에너지(10^{19} GeV)보다 17자리나 작은 이유.

시나리오: 실험팀이 di-muon(두 뮤온) 불변 질량 분포를 분석하던 중 **750 GeV 근처에서 표준모형 예측을 3.8σ 초과하는 초과(excess)를 발견**했다. 750 GeV에서 표준모형이 예측하는 배경은 없고, 이 에너지에서 $pp \to \mu^+\mu^-$ 과정을 일으킬 수 있는 가상의 새 입자 Z'(Z-프라임) 보손이 제안되었다.

문제 (3-1): 이 3.8σ 초과는 발견(discovery)을 선언할 수준인가? 입자 물리학의 5σ 기준과 연계하여, 이 신호가 사실일 확률과 통계적 요동(Look-elsewhere effect 포함)으로 사라질 확률을 개념적으로 설명하라. 역사적으로 3~4σ 신호가 사라진 사례를 하나 이상 찾아서(힌트: 2015-2016 LHC 750 GeV 디포톤 초과 사건) 이 상황과 비교하라.

문제 (3-2): Z' 보손이 실재한다면, $Z' \to \mu^+\mu^-$ 과정의 파인만 도형을 그려라. Z'가 표준모형의 Z 보손과 같은 방식으로 렙톤과 결합한다고 가정하면, Z' 보손의 폭(width, Γ)은 질량에 어떻게 의존하는가? Z(m_Z = 91 GeV, $\Gamma_Z \approx$ 2.5 GeV) 데이터를 기준으로 $m_{Z'}$ = 750 GeV인 Z'의 폭을 대략적으로 추정하라. (힌트: 붕괴 폭은 결합 상수^2×질량에 비례한다. 결합 상수가 같다고 가정하라.)

문제 (3-3): 실험팀이 더 많은 데이터를 축적한 결과, 750 GeV 초과가 통계적 유의도 2σ로 줄어들었다. 이 경우 팀은 어떤 결론을 내려야 하는가? 과학적 방법론(falsifiability, 포퍼의 반증 원리)의 관점에서, "Z'를 발견하지 못했다"는 결론이 "표준모형은 옳다"와 동일한 의미인지 논하라. 표준모형 밖의 어떤 종류의 물리가 이 실험으로 제약(constraint)을 받는지, 그리고 어떤 종류는 여전히 허용되는지 논하라.

평가 기준 안내

이 프로젝트들은 세 가지 역량을 측정한다. **표준모형 이해(40점)** 는 쿼크-렙톤-보손의 체계, 색 가둠, 질량-힉스 결합의 연결 고리를 얼마나 논리적으로 설명하는지다. **데이터 분석(40점)** 은 불변 질량 계산, 분지비 활용, 통계적 유의성 해석의 정확도와 논리다. **연구 발표(20점)** 는 자신의 추론과 한계를 얼마나 명확하게, 그리고 정직하게 서술하는지다—물리학에서 틀린 답보다 나쁜 것은 불확실성을 숨기는 것이다.

표준모형은 지금까지 인류가 만든 이론 중 가장 정밀하게 검증된 것이다. 전자의 자기 모멘트를 소수점 열두 번째 자리까지 예측하고, 실험과 일치한다. 그러면서도 동시에 미완성 그림이다. 암흑물질이 무엇인지, 왜 물질이 반물질보다 많은지, 어떻게 중력을 양자 이론과 통합할지—이 질문들이 남아있는 한, 입자 물리학의 이야기는 계속된다. 그리고 그 다음 장을 쓸 사람이 지금 이 프로젝트를 풀고 있을지 모른다.